

04 - 04-Les Enzymes sériques - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, aujourd'hui, on va voir les enzymes sériques. C'est un chapitre qui est normalement rattaché au chapitre précédent, qui a été consacré aux protéines sériques, du moment que les enzymes font partie de ces protéines sériques. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à ces enzymes-là.

Et on va voir, bien sûr, l'intérêt d'aller mesurer ces différentes activités enzymatiques au niveau sérique ou plasmatique. Alors, pour ce, on a fixé certains objectifs. D'abord, il faudrait comprendre pourquoi les mesures des activités enzymatiques sont utiles.

Et, bien sûr, quelles sont les informations qui en découlent. Et on va vous présenter, bien sûr, et que vous devez retenir, les principales enzymes qui sont rattachées, bien sûr, à certaines pathologies d'organes. Et vous allez finir par comprendre les principes des analyses, c'est-à-dire les techniques mises à profit pour faire l'exploration de ces différents enzymes.

Tout d'abord, dans notre plan, on va rappeler quelques généralités pour vous rafraîchir la mémoire concernant ces enzymes. On va voir les conditions de prélèvement et techniques de dosage. C'est-à-dire, on va voir aussi bien la phase pré-analytique et la phase analytique.

Et on va faire une cartographie des différents principaux enzymes que vous allez rencontrer au cours de votre pratique quotidienne. Et on va finir par présenter une des situations cliniques les plus fréquentes pour pouvoir maîtriser l'intérêt de ces enzymes-là. Alors tout d'abord, les enzymes, ce sont des réacteurs métaboliques et ce sont de nature protéique et qui ont une structure moléculaire très fragile.

La présence de ces enzymes-là permet le fonctionnement et l'orientation des différentes voies métaboliques. Ces différentes voies qui sont soumises, bien sûr, à des systèmes de régulation. L'expression de ces enzymes-là correspond à une traduction d'une information génétique qui est spécifique, bien sûr, qui présente certaines spécificités relatives.

Et globalement, l'activité de ces enzymes-là peut être exploitée dans tous les fluides biologiques. Mais généralement, on travaille beaucoup plus sur du sang veineux dans les 90% des cas. L'intérêt de ces enzymes-là, bien sûr, fait qu'on les prend pour marqueurs biologiques et sont très utilisés en biochimie clinique.

D'abord, il est légitime de poser la question, quelle est l'origine de ces enzymes-là? Normalement, ces enzymes-là, comme ils permettent le fonctionnement des différentes voies métaboliques, normalement, on doit les trouver en intracellulaire. Mais suite à une mort cellulaire et, bien sûr, un turnover cellulaire, un renouvellement permanent des différentes cellules, il y a, bien sûr, libération du contenu intracellulaire, notamment ces enzymes-là, dont les taux sont relativement constants au niveau sanguin. Ils peuvent être aussi le résultat des agressions que peuvent subir les cellules, ce sont ces agressions qui peuvent être soit d'origine virale,

bactérienne ou même toxique.

Ils sont aussi l'expression d'une souffrance cellulaire. Chaque fois qu'il y a une souffrance, comme le cas de privation d'oxygène, on aura une augmentation de ces enzymes-là au niveau serré. De même, on peut, suite à un obstacle sur une des voies anatomiques, on peut rencontrer une augmentation de ces enzymes serré et on cite ici le cas de la cholestase.

Un paramètre très important, c'est que l'évolution au cours du temps va nous donner une idée sur l'aggravation et l'étendue de l'alice cellulaire. C'est pour cela qu'on fait des dosages répétitifs, itératifs pour pouvoir suivre l'évolution de l'agression. En fin de vie, bien sûr, ces enzymes-là vont être catabolisés et éliminés, ce qui fait que leur élévation n'est pas définitive.

Alors, au niveau cellulaire, il y a des enzymes qu'on trouve au niveau cytoplasmique comme on les trouve à l'intérieur des organites et on a des enzymes mitochondriales, isosomiales et même microsomiales. Alors, selon l'étendue de la lésion, ces activités sont plus ou moins augmentées et ça dépend bien sûr de l'atteinte, s'il est légère ou importante. D'abord, en termes de cinétique, on a d'abord une augmentation qui est immédiate, c'est à dire la sortie des premières enzymes qui sont en contact direct avec le sang, puis une augmentation retardée qui va venir s'ajouter à la première augmentation.

Alors, on rappelle la cinétique enzymatique. D'ailleurs, on fait ce rappel-là parce qu'on va utiliser les notions de cinétique enzymatique pour pouvoir explorer ces différentes enzymes. En biologie clinique, on parle d'activité enzymatique et on s'intéresse beaucoup plus à cette vitesse de transformation de substrats pendant un intervalle de temps.

Rarement qu'on s'intéresse à l'enzyme autant que aux protéines et si c'est le cas, les techniques utilisées plus tôt seront des techniques immunochimiques. On va développer tout ça par la suite. Alors, on rappelle les notions de base d'une réaction enzymatique.

Donc, l'enzyme se lie et agit avec son substrat pour donner le produit, mais en passant par un intermédiaire qu'on appelle le complexe enzyme substrat. Et il y a des constantes d'équilibre qui correspondent à différentes phases de cette réaction enzymatique. Vous avez la constante d'équilibre K_1 , K^{-1} et K_2 .

Alors, la cinétique enzymatique pour une enzyme mécaïllienne passe par plusieurs phases. On a la phase prestationnaire au cours de laquelle il y a la formation du complexe ES, puis après une phase stationnaire où la concentration du complexe ES est constante, on parle de réaction d'ordre zéro, au cours de laquelle la vitesse est maximale, le substrat est ennixé et cette phase de réaction va dépendre uniquement de la concentration de l'enzyme et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Puis après vient la phase post-stationnaire qui n'est pas utilisée en biologie clinique.

Donc, retenons-nous bien, on va se focaliser sur la phase stationnaire, c'est-à-dire la phase au

cours de laquelle la réaction est dite d'ordre zéro et où la vitesse est maximale. Donc, il faut mettre l'enzyme dans les conditions telles que la concentration en substrat est ennixée. Alors, selon la cinétique mécaïllienne, bien sûr, on déduit la formule de VI en fonction de la concentration en substrat qui est égale, je rappelle, VI est égale à V_{max} multiplié par S sur Km plus S et Km correspond à la constante d'affinité.

Tout ça, ce sont des rappels que vous connaissez, qu'on a déjà développés lorsqu'on avait étudié le chapitre d'enzymologie. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Donc, on se met dans les conditions telles que la concentration en substrat est très, très élevée, supérieure à 10 fois Km. Comme ça, on est sûr qu'on travaille en phase stationnaire, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la vitesse maximale.

C'est-à-dire que toutes les molécules d'enzyme sont saturées par des molécules de substrat. La vitesse, dans ce cas-là, ne dépend que de la concentration de l'enzyme et c'est la variable qui nous intéresse. Maintenant, si l'enzyme a plusieurs substrats, on va choisir le substrat idéal, approprié, pour que la vitesse soit la plus élevée et que les produits formés seront mesurables.

Alors, la mesure de cette vitesse-là va mettre à profit les propriétés spectrales, soit du substrat, soit du produit. Si ce n'est pas le cas, on va faire appel à des réactions indicatrices qui sont couplées à la réaction principale. Tout ça, on va les développer par la suite.

Maintenant, il faut savoir qu'il y a des techniques dites « optimisées » et qui sont dictées par des commissions scientifiques spécialisées. Ce sont ces techniques optimisées qu'on utilise dans nos laboratoires pour étudier ces enzymes-là. Alors, ces techniques couplées consistent en quoi ? Si l'enzyme 1, par exemple, ne produit pas un signal directement mesurable.

Dans ce cas-là, on est dans une impasse et on fait appel à ces réactions indicatrices couplées. Il y a d'abord la réaction auxiliaire qui peut venir au milieu. Et à la fin, on a une réaction indicatrice qui va nous former dans le milieu d'autres produits qui sont exploitables et mesurables.

On va donner les exemples et vous allez comprendre. Alors, l'expression des résultats. On exprime les résultats, bien sûr, à température de 37.

Il y a d'autres qui expriment ces résultats à 30, mais il faut le mentionner. Si vous donnez vos résultats, il faut dire à quelle température. Généralement, on travaille soit à 37 degrés, soit à 30 degrés.

Alors, le système international exige de donner ses résultats en catalogue. Et le catalogue, c'est l'activité qui transforme une molle de substrat par seconde. En pratique, nous, on utilise l'unité internationale par litre.

C'est l'activité enzymatique qui transforme une micromolle de substrat par minute. Il existe une formule pour reconvertir toutes les valeurs de l'unité internationale en catalogue que vous voyez

devant vous. Alors, il faut savoir qu'il faut prendre en considération tous les facteurs qui peuvent affecter l'activité enzymatique.

Le premier facteur, c'est la température. C'est pour cela qu'on doit exprimer nos résultats à une température bien précise. Le pH du milieu, comme les enzymes sont de nature protéique, ils sont sensibles au pH du milieu.

Donc, il faut travailler dans un pH optimal. La concentration en enzymes, c'est la variable qu'on cherche, c'est l'inconnu. La concentration en substrats, je rappelle qu'on travaille à des concentrations très élevées en substrats.

Et bien sûr, prendre en considération la présence d'inhibiteurs ou d'activateurs, ce qu'on appelle les effecteurs enzymatiques. Si une enzyme exige la présence d'un activateur, il faut lui donner son propre activateur. Alors, la notion des enzymes, il faut savoir que certains enzymes existent sous forme d'isoenzymes.

Et ces isoenzymes, ce sont des variétés moléculaires de la même enzyme qui catalyse la même réaction. Mais il y a une petite différence sur la composition en acides aminés. Ces enzymes sont généralement de structures quaternaires formées de plusieurs sous-unités.

Et la sous-unité peut avoir une composition peptidique très divergente. Nous, en pratique, on mesure l'activité globale de ces isoenzymes. Comment on peut mesurer l'activité de chaque isoenzyme pris isolément? Alors, on peut procéder à une séparation de ces différents isoenzymes en faisant appel à une technique de séparation que vous connaissez très bien.

C'est la technique d'électrophorèses. Maintenant, les conditions préanalytiques. Il faut savoir que la plupart des enzymes sont recherchées au niveau du sang veineux.

Donc, il faut faire un prélèvement veineux, de préférence à jeun, le matin. Éviter certains anticoagulants, on va voir pourquoi. On peut aussi travailler sur un sérum.

Dans ce cas-là, le prélèvement est réalisé sur tube sec. Mais le tube sec présente l'inconvénient, c'est qu'il est, dans la plupart du temps, émoussé. Il y a encore une possibilité même d'aller doser ces enzymes au niveau tissulaire, comme dans le cas d'exploration de certains déficits enzymatiques.

On peut aller même doser ces enzymes à l'intérieur des tissus. Et bien sûr, il faut demander au patient s'il est, s'il prend un traitement en cours parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent affecter les valeurs de ces enzymes-là. Tel que, on donne ici l'exemple des barbiturates, qui sont des inducteurs de la gamma GT.

Donc, ils peuvent faire augmenter la valeur de cette enzyme-là, la gamma GT. Et bien sûr, les barbiturates, c'est une technique de dosage. C'est-à-dire qu'il y a des barbiturates qui peuvent faire augmenter la valeur de ces enzymes-là.

Et bien sûr, il y a des barbiturates qui peuvent faire augmenter la valeur de ces enzymes-là. Mais il y a aussi des barbiturates qui peuvent faire augmenter la valeur de ces enzymes-là. Maintenant, on va faire la cartographie des principales enzymes que vous allez vous-même demander et pratiquer au cours de votre exercice quotidien.

D'abord, les transaminases. Alors, les transaminases ou aminotransférase, il faut savoir que ce sont les paramètres les plus souvent réalisés au laboratoire. Ces transaminases servent au métabolisme des acides aminés.

Alors, l'augmentation de l'activité de ces transaminases est généralement liée à une cytolysse des hépatocytes du moment que la cellule hépatique est très riche en transaminases. Alors, il y a d'abord la LAT, alaline aminotransférase ou GPT. Elle est essentiellement hépatique, cytoplasmique, et elle a une demi-vie de 47 heures.

À côté de la LAT, vous avez l'AZAT. C'est la G-O-T qu'on trouve au niveau cardiaque, au niveau rénal, au niveau musculaire et au niveau hépatique. La demi-vie de l'AZAT, à la différence de la LAT, est de 17 heures.

Chez un sujet normal, le rapport AZAT sur LAT est supérieur à 1. Il faut savoir qu'il y a des circonstances pathologiques où ce rapport sera inversé. Alors, le prélèvement. Pour aller chercher les activités de ces transaminases, on travaille sur le sang veineux.

L'anticoagulant utilisé, c'est le parat de lithium, ou on peut travailler sur un tube sec si on veut chercher cette activité sur du sérum. On peut, en exception, utiliser le fluorure de sodium qui n'est pas, dans ce cas-là, un anticoagulant, mais plutôt un anticholique. Alors, il faut savoir qu'il faut éviter au maximum l'hémolyse parce que l'hémolyse va forcer les mesures.

Et je l'avais bien dit que l'activité de ces enzymes-là est très importante au niveau du globulogène. Donc, si vous avez une hémolyse, ça peut augmenter de manière fautive les valeurs retrouvées. Alors, l'intervalle de référence de ces enzymes-là va de 5 à 60 unités internationales par litre à 37 degrés.

Alors, les méthodes analytiques utilisées. Pour la Z, la mesure, on fait un couplage de la réaction de transamination et à une réaction indicatrice. Donc, l'exemple ici qui utilise une réaction indicatrice.

Alors, d'abord, la réaction principale consiste à donner de l'aspartate en présence de l'oxoglutarate. Et l'enzyme recherché qui est la Z va faire une transamination, c'est-à-dire le NH_2 va être transféré vers l'oxoglutarate. Il y aura formation de l'oxaloacétate à partir de l'aspartate une fois elle est désaminée.

Et le 2-oxoglutarate, une fois il gagne la fonction amine, il va être transformé en glutamate. Si

vous remarquez ici, les produits ne sont pas exploités. Donc, on va faire appel à une réaction indicatrice qui va utiliser le premier produit formé qui est l'oxaloacétate.

Cet oxaloacétate en présence d'une deuxième enzyme, la malade d'hydrogénase, va subir une réduction et va former du malade. Mais en parallèle, le NADH, la forme réduite du NADH, va subir une oxydation. Il y aura formation de la forme oxydée de ce co-substrat, le NAD⁺.

Et cette transformation de la forme réduite à la forme oxydée de ce co-substrat sera accompagnée d'une diminution d'absorbance à 340 nanomètres. Et cette diminution, c'est elle qu'on va mesurer. Cette diminution est proportionnelle à la quantité d'enzymes azote qui est présente dans le milieu réactionné.

Et vous voyez, indirectement, on va déterminer l'activité enzymatique. Il suffit de mesurer la diminution d'absorbance à 340 nanomètres. Un petit détail ici, c'est que l'azote a besoin d'un activateur comme infecteur.

Et l'activateur de l'azote, c'est la vitamine B6 qui n'a rien d'autre que le phosphate de pyridoxale. Alors, pour l'alate, la même chose. Ici, au lieu de l'aspartate, on a ici un autre acide aminé, c'est l'alanine.

Cet acide aminé, c'est lui qui va donner son NH₂ à l'oxoglutarate. On aura toujours la formation de glutamate. Mais l'alanine va être transformée en purivate une fois qu'elle est désamine.

Ce purivate va être utilisé au cours de la réaction indicatrice. C'est la même chose avec une réduction de purivate en lactate. Mais en parallèle, une oxydation de NADH en NAD⁺.

Il suffit aussi ici de suivre l'évolution de la diminution d'absorbance à 340 nanomètres, qui est proportionnelle à la quantité d'enzyme alate présente dans une bioreaction. Alors, l'intérêt simbiologique maintenant, c'est quoi ? Les informations qu'on peut tirer à partir de la mesure des activités enzymatiques de ces transaminases. D'abord, au cours des atteintes hépatiques, au cours des cytolises, qui peut avoir plusieurs origines, soit une origine toxique, virale ou médicamenteuse.

Au cours des cirrhoses aussi, on peut assister à une augmentation très importante de l'activité enzymatique de ces transaminases. De même, au cours des atteintes cardiaques, et on cite ici l'infarctus du myocarde, qui est un syndrome coronarien aigu. Deuxième enzyme qu'on va présenter, c'est les phosphatases alcalines.

Ces phosphatases alcalines correspondent à des phosphoestérase, c'est-à-dire, ce sont des estérase qui agissent au milieu alcalin. Ces phosphatases alcalines présentent plusieurs isoenzymes, et ces isoenzymes sont retrouvés au niveau hépatique, au niveau du voie biliaire, au niveau rénal, au niveau de l'os et même au niveau du placenta. L'activité plasmatique provient pour la moitié de l'activité de l'isoenzyme d'origine osseuse et d'origine hépatique.

L'augmentation de l'activité des phosphatases alcalines est le plus souvent d'origine hépatique, notamment lors d'une pathologie biliaire avec rétention, c'est-à-dire lorsqu'on a un obstacle au niveau des voies biliaires. Cette activité peut être augmentée de deux à trois fois chez les enfants et les adolescents, et cette augmentation, ces deux tranches d'âge, est liée à l'activité osseuse, parce que les enfants et les jeunes adolescents sont encore en état de croissance, et comme la phosphatase alcaline se trouve beaucoup au niveau osseux, on va retrouver des valeurs élevées chez l'enfant et chez les jeunes adolescents. Alors le prélèvement, c'est la même chose.

On peut travailler soit sur un tube sec ou un tube avec anticoagulants, qui est l'héparinate A1, bien sûr, pour éviter la part intestinale, éviter les citrates et le DTA, qui vont désactiver l'enzyme, parce qu'ils vont complexer le magnésium et le zinc, qui sont des cofacteurs de ces enzymes-là. Les valeurs de référence, c'est entre 40 et 120 unités internationales par litre à 37 degrés. La méthode analytique ici, on a la réaction principale, on n'a pas de réaction ni auxiliaire ni indicatrice, du moment que le produit qu'on va retrouver est mesurable par spectrophotométrie.

Alors, comme c'est une phosphoestérase, on va lui donner un substrat de nitrocatéphénile phosphate en présence d'aminophényle propanol. Qu'est-ce qu'on va former ? On va former du nitrophénol plus de l'aminomythylpropanol phosphate. Le nitrophénol, c'est un produit formé qui est mesurable par spectrophotométrie, parce qu'il absorbe à 405 nanomètres.

Donc, on n'avait pas besoin ici, ni de réaction auxiliaire, ni de réaction indicatrice. Alors, l'intérêt, c'est biologique, c'est comme cette phosphatase alcaline se trouve sur les voies biliaires. Donc, au cours des maladies pathobiliaires telles que la cholestase, on va assister à une augmentation de phosphatase alcaline qui est en parallèle à celle de la gamma g. De même, on peut assister à une augmentation au cours des hépatites, des cirrhoses et des cancers hépatobiliaires.

Au cours des maladies osseuses, bien sûr, comme cette phosphatase alcaline se trouve au niveau osseux, on aura des augmentations d'activité au cours du rachitisme chez l'enfant et chez l'adulte. Augmentation au cours des hyperparathyroïdes et d'ostéomalaise. Troisième enzyme, c'est la gamma glutamyl transférase.

C'est une enzyme qui permet le transfert du groupement glutamyl. C'est une glycoprotéine, principalement membranaire. Elle n'est ni cytoplasmique, ni intracellulaire.

Elle est surtout membranaire. Elle est essentiellement retrouvée au niveau rénal et au niveau du pancréas. La concentration hépatique en gamma GT, normalement, est faible.

Elle est à 5 à 10% de l'activité rénale. Les enzymes qui circulent sont presque exclusivement hépatobiliaires. Vous allez déduire que la gamma GT va être importante au cours des pathologies hépatobiliaires.

Il faut savoir que l'alcool stimule la synthèse de la gamma GT. C'est pour cela qu'on a pris cette gamma GT comme marqueur de l'alcoolisme chronique. Chez tous les alcooliques chroniques,

on va trouver des valeurs élevées de la gamma GT.

Cela fait partie d'ailleurs des marqueurs de l'alcoolisme, entre autres marqueurs. Si on travaille sur du plasma, on va faire appel à l'anticoagulant, toujours l'héparinate. On peut aussi travailler sur un tube sec, si on veut extraire du sérum.

Les valeurs de référence sont inférieures à 50 unités internationales par litre, toujours à 37 degrés. La méthode analytique ici, on fait appel à la gamma GT, qui permet le transfert du résidu gamma glutamyl. On va utiliser cette réaction pour pouvoir mesurer l'activité de la gamma glutamyl.

On va transférer le gamma glutamyl de nitroaniline, fixé sur l'hydroaniline, sur un autre très petit, qui est la glycine glycine. On va former un produit, la glutamyl glycine glycine plus le paranitroaniline. Et ce paranitroaniline, il présente coloration jaune qui absorbe à 405 nanomètres.

Donc, la mesure de l'absorbance à 405 nanomètres est proportionnelle à l'activité enzymatique de cette gamma GT. Alors l'intérêt, c'est biologique, il augmente de façon inconstante dans les hépatites. Mais par contre, on va assister à une augmentation nette dans les cholestas, c'est à dire dans une pathologie hépatobiliary, là où il y a un obstacle sur les voies biliaires, soit extra ou intrahépatiques.

L'augmentation peut atteindre des chiffres très élevés, 15 à 20 fois la norme. Comme on l'avait bien cité, la gamma GT, c'est un marqueur d'imprégnation étile. Donc, c'est un des marqueurs utilisés au cours de l'alcoolisme chronique.

Quatrième enzyme, c'est la LDH. Vous connaissez cet enzyme, c'est la lactico-déshydrogenase. C'est un enzyme qui permet la catalyse de l'oxydation réversible du lactate en purivate ou du purivate en lactate du moment que la réaction est réversible.

Elle est localisée au niveau hépatique, au niveau du muscle squelettique et au niveau cardiaque aussi. Et aussi, on retrouve cette LDH au niveau des globules rouges. Elle existe sous forme de plusieurs isoenzymes.

Comme c'est un, il est formé par plusieurs subunités, donc c'est des isoenzymes qu'on va retrouver. 20% de l'activité globale de la LDH, elle est d'origine cardiaque. Alors que 40% est d'origine globule rouge, la LDH3, l'isoenzyme LDH3 et LDH4 ne présentent pas de spécificité.

Et la LDH5 est d'origine hépatique. Nous, on va généralement s'intéresser à l'activité globale de la LDH. Et vous le constatez ici, c'est devant toute hémolyse.

On va assister à une augmentation très importante de cette LDH. Donc, il faut éviter au maximum un prélèvement qui est hémolysé du moment que 40% de l'activité globale provient du globule rouge. Alors le prélèvement, toujours l'idéal, c'est de travailler sur un tube avec un anticoagulant

qui contient de l'héparinate.

Et toute hémolyse, bien sûr, va augmenter la valeur de la LDH. Et s'il y a une particularité, c'est que les valeurs de référence vont changer selon le cas. Ou si on travaille dans ce sens, c'est-à-dire l'oxydation du lactate en pyruvate ou la réduction du pyruvate en lactate, on a des valeurs de référence qui sont différentes.

Donc, il faut bien sûr être en mesure de choisir quelle réaction on va utiliser parce que les valeurs de référence vont changer selon le sens que la réaction utilise. Alors la méthode analytique ici, vous voyez, on a opté pour le sens du pyruvate en lactate. Donc, c'est une réduction, c'est une réduction du pyruvate en lactate.

Et en parallèle, vous avez une oxydation de ce qu'occupera le NADH, H^+ , ONAD. Il suffit de suivre l'évolution de la diminution d'absorbance à 340 nanomètres qui est proportionnelle à la quantité d'enzyme présente, qui est la lactate déshydrogénase. Alors l'intérêt, c'est myologique.

Comme elle est présente au niveau cardiaque, donc, elle a été utilisée comme marqueur de l'infarctus du myocarde. Son augmentation débute après 8 à 10 heures, c'est-à-dire après le début de la douleur thoracique. Le maximum est atteint après 72 heures, qui peut avoir des chiffres dix fois la normale et le retour après 14 jours.

La LDH1 peut atteindre 50% de la LDH globale et l'enzyme LDH1, il est purement cardiaque. Au cours des atteintes hépatiques, surtout s'il y a cytolysse, la valeur de la LDH globale peut atteindre dix fois la normale. Comme il y a 40% de isoenzymes d'origine globulaire, donc au cours des atteintes hépatiques et des hémolytiques, on peut avoir une activité qui peut atteindre des chiffres très élevés, jusqu'à 1000 unités internationales par litre.

Une autre enzyme, c'est la créatine kinase, elle est dite créatine kinase ou créatine phosphokinase, CK ou CPK. C'est une enzyme d'origine musculaire qui permet la phosphorylation réversible de la créatine au dépens de l'ATP en présence de cations divalents tels que le magnésium. La créatine kinase permet de fournir de l'ATP au cours d'un exercice prolongé.

Donc, cela revient à dire que c'est comme si cette créatine kinase permet une réserve d'énergie sous forme d'ATP et chaque fois que la cellule musculaire en a besoin, elle fait appel à cet ATP. Comme c'est une enzyme d'origine musculaire, on retrouve trois isoenzymes formés par deux monomères. Il y a le monomère M par rapport au muscle et le monomère B par rapport au cerveau.

Au niveau de ces isoenzymes, on trouve d'abord la CPKMM qui est l'isoenzyme d'origine musculosquelettique qui correspond à 95% de la CPK série. Vous avez le deuxième isoenzyme, c'est le CPKMB, c'est l'isoenzyme spécifique du myocarde. Donc, au cours des atteintes cardiaques et notamment au cours des syndromes coronariens aigus tels que l'infarctus du myocarde, vous allez assister à une augmentation de cet isoenzyme, la CPKMB, qui est

normalement à l'état physiologique qui correspond juste à 5% de la CPK série.

[illegible]

Donc, quand on voit tout ce que ça fait vidéo, il faut savoir que c'est pas encore tous les isoenzymes dans toute l'excellence. D'hammer et parce qu'on est progressivement Mn^{2+} et que tous les autres SoC health à cette séquence autant que coproté. Alors, réaction primaire qui fait appel à la créatine kinase qui permet la transformation de la créatine phosphate en créatine plus ATP réaction auxiliaire, l'ATP produit au cours de la réaction principale sera utilisé pour phosphoryler le déglucose en formation de déglucose 6-phosphate et l'enzyme ici c'est l'hexokinase et ce deuxième produit qui est le déglucose 6-phosphate va subir une oxydation en présence de la glucose 6-phosphate 10-hydrogénase et on a formation de la forme réduite de NADPH et cette forme réduite de NADPH va être associée à une augmentation de l'absorbance à 340 nanomètres et cette augmentation de l'absorbance à 340 nanomètres est proportionnelle à la quantité de la CK.

Alors l'intérêt du moment que la CK a une localisation cardiaque et plus particulièrement l'enzyme CK-MB alors devant toute atteinte cardiaque vous aurez une augmentation et cette augmentation par rapport à la LDH c'est une augmentation précoce et spécifique de la CK et plus particulièrement de l'enzyme CK-MB qui au lieu de rester à 5% de l'activité globale de la CK, le CK-MB, l'enzyme CK-MB au cours des atteintes cardiaques il peut atteindre 20% de la CK totale alors comme c'est une augmentation précoce donc le début se fait à la troisième heure et l'attention maximum à la 36e heure qui peut atteindre jusqu'à 20 fois la norme et retour à la norme après trois jours. En parallèle des atteintes cardiaques cette créatine kinase présente aussi un intérêt au cours des atteintes musculaires du moment qu'on trouve cette CK au niveau des muscles squelettiques alors la valeur normale peut atteindre 5 à 20 fois la normale la CK-MB reste inférieure à 5 du moment que la CK-MB normalement est d'origine muscle cardiaque. L'autre enzyme qui présente aussi un grand intérêt c'est l'ALP alors ça permet la mesure de l'activité de l'ALP va nous aider au diagnostic au cours des pancréatites aiguës qui est une urgence clinique.

Valeurs de référence sont variables selon la technique utilisée et les techniques qu'on utilise c'est la colorimétrie ou la turbidimétrie. Alors la détermination des activités enzymatiques d'alipase est surtout très intéressante au cours des pancréatites aiguës qui constituent une urgence. Au cours

des pancréatites chroniques l'augmentation de l'alipase est modérée.

De même on peut assister à une augmentation de l'alipase au cours des maladies extra-hépatiques telles que la cholecystite, les appendicites et même au cours des ulcères gastroduodénaux. Donc après avoir présenté cette cartographie des différentes enzymes qui ont un intérêt clinique je rappelle les transaminases, les lactico-déshydrogénases, la gamma glutamyl transférase, la créatine phosphokinase, l'ilipase. On va présenter une situation clinique et on va voir ce qui va nous montrer en fait l'intérêt de la détermination de ces activités enzymatiques.

Alors au cours de la situation clinique qu'on a utilisé pour vous c'est au cours de ce syndrome coronarien aigu qui est l'infarctus du myocarde. Vous voyez la cinétique de l'évolution des deux enzymes ici, les enzymes de la ck totale et la ck totale. A côté de ces enzymes là on a d'autres marqueurs mais qui sont d'origine protéique.

Vous avez la myoglobine d'une part et vous avez la troponine qui est le marqueur de prédilection au cours de cet infarctus du myocarde. Donc si vous voyez qu'il y a une cinétique d'évolution si on prend le cas de la ck imp comme son augmentation elle est très précoce, c'est à dire à partir de la troisième heure après le début de la douleur, vous avez une augmentation et l'évolution de chaque marqueur de ces différents marqueurs cardiaques. Voilà cette cinétique là va vous montrer tout l'intérêt de suivre l'évolution de ces enzymes là et je vous remercie.